

Grado Informática Industrial

Robótica

Redes Industriales (14541)

“Servicios de Red”

Profesor Responsable

Dr. Lenin Guillermo Lemus Zúñiga

Los servicios de red son:

- Protocolos de software ejecutados en servidores, que permiten a los dispositivos conectados compartir recursos, comunicarse, acceder a internet y gestionar la infraestructura tecnológica.

Funcionamiento:

- Operan bajo un modelo cliente-servidor, siendo esenciales para el funcionamiento diario

Utilidad:

- Estos servicios son fundamentales tanto en redes locales (LAN) para compartir impresoras o archivos,
 - Como en redes globales para el acceso a internet.
-

Principales servicios de red

Servicios de Infraestructura: Fundamentales para la conectividad y funcionamiento de la red.

- **DNS** (Domain Name System): Traduce nombres de dominio (direcciones web) a direcciones IP.
- **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol): Asigna direcciones IP automáticamente a los dispositivos.

Servicios de Internet y Comunicación:

- **WWW** (World Wide Web): Uso del protocolo HTTP/HTTPS para navegar por páginas web.
- **Correo Electrónico**: Uso de protocolos SMTP, POP3, IMAP.
- **FTP** (File Transfer Protocol):
**Transferencia de
ficheros.**

Servicios de Acceso y Gestión:

- **Acceso Remoto**: SSH y Telnet para gestionar equipos a distancia.
- **Servicios de Directorio**: Gestionan usuarios y recursos (ej. Active Directory).

Servicios de Aplicación:

- Aplicaciones en la nube (SaaS)
 - Mensajería
 - Bases de datos
 - Streaming.
-



DNS (Domain Name System)

¿Cómo nos identificamos?

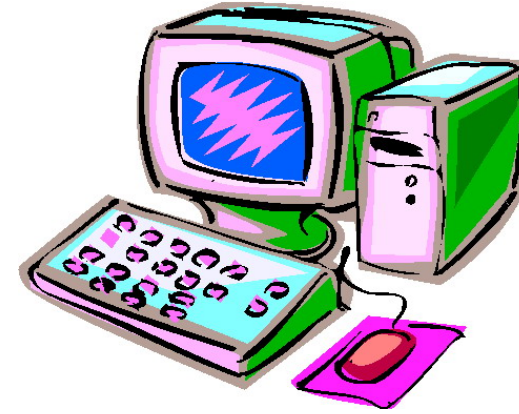
Los seres humanos en la tierra



- Nombre: Pepito Grillo
- DNI: 76241246
- Huella Digital :



Los equipos conectados en un red

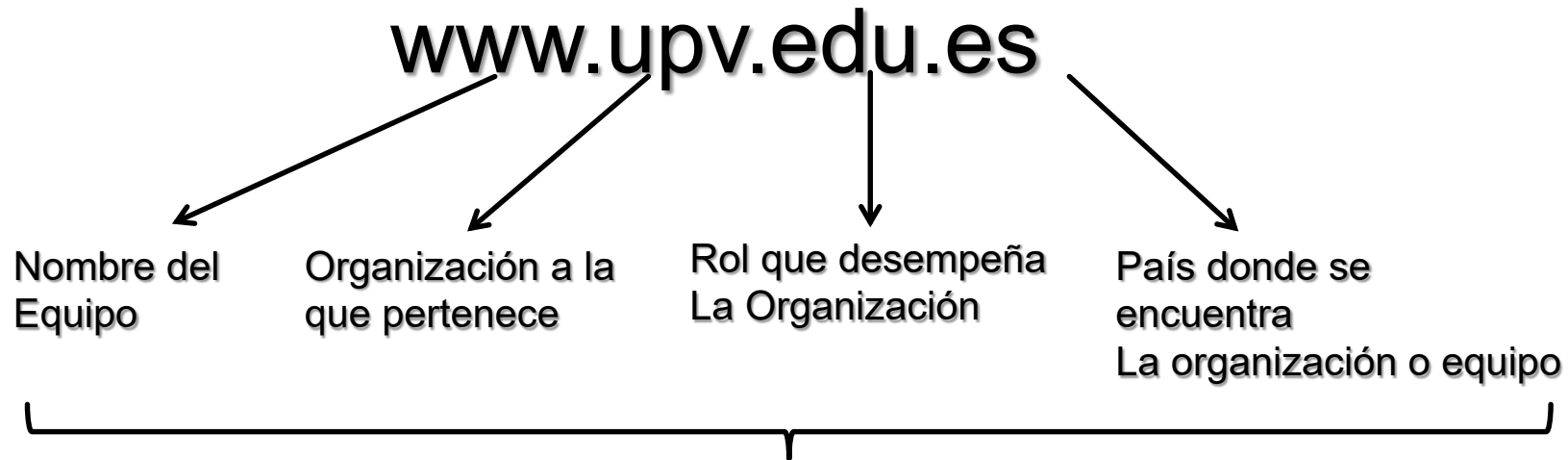


Las equivalencias



- Nombre o FQDN: `simbi.icesi.edu.co`
- Dirección IP: `200.3.192.222`
- Dirección MAC: `0A:3B:45:32:4E:9F`

¿Cómo es el nombre en una red?



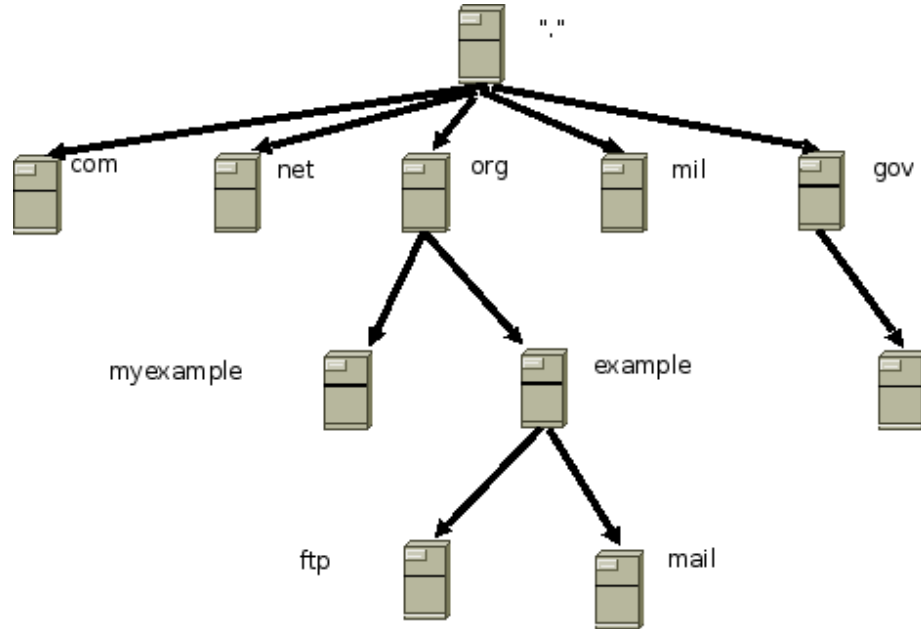
El nombre se llama **FQDN** = Full Qualified Domain Name



EL **DNS** = DOMAIN NAME SYSTEM → RFC 1034 y 1035

Encargado de mostrar a partir de una IP el nombre o al revés

Estructura Mundial del DNS



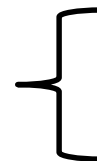
Características

- Estructura Jerárquica.
- Bases de datos Distribuidas.
- Normalmente son equipos Unix.
- Ejecutan el BIND = Berkeley Internet Domain Name

The Domain Name System

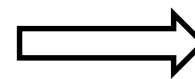


simbi.icesi.edu.co



Igor.icesi.edu.co

Patulin.icesi.edu.co



- Canonical Hostname
- CNAME
- Alias

¿Dónde Participa el DNS?



Normalmente el computador con la tierra simboliza que se trata de un DNS, pero puede variar de aplicación en aplicación

- Web** = http://www.icesi.edu.co
- Email** = pepito.perez@icesi.edu.co
- Ftp** = ftp://ftp.icesi.edu.co
- Host** = simbi.icesi.edu.co

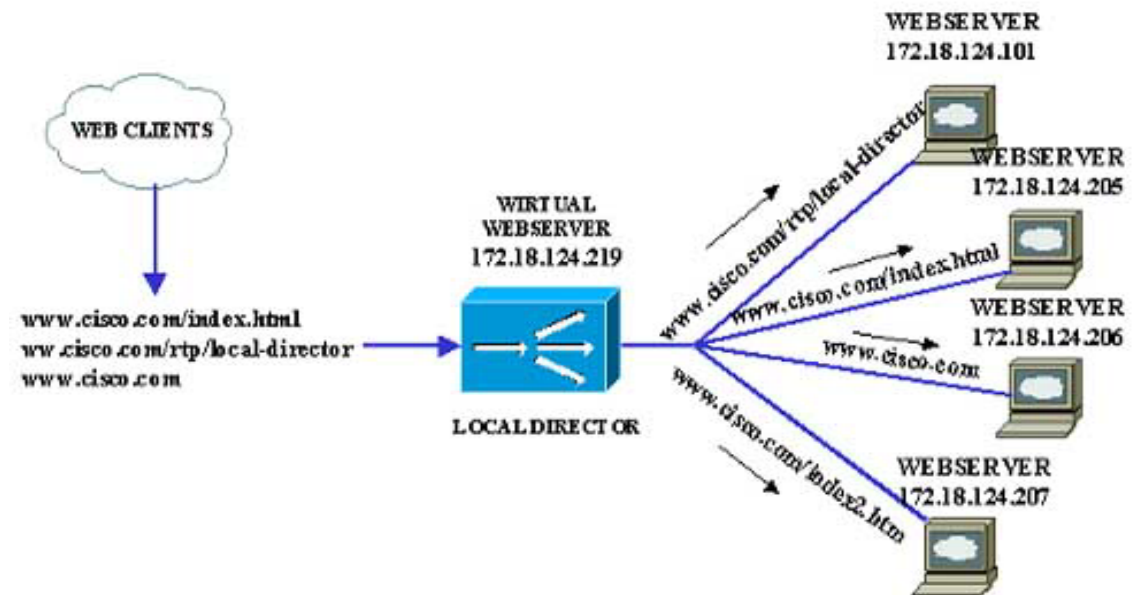
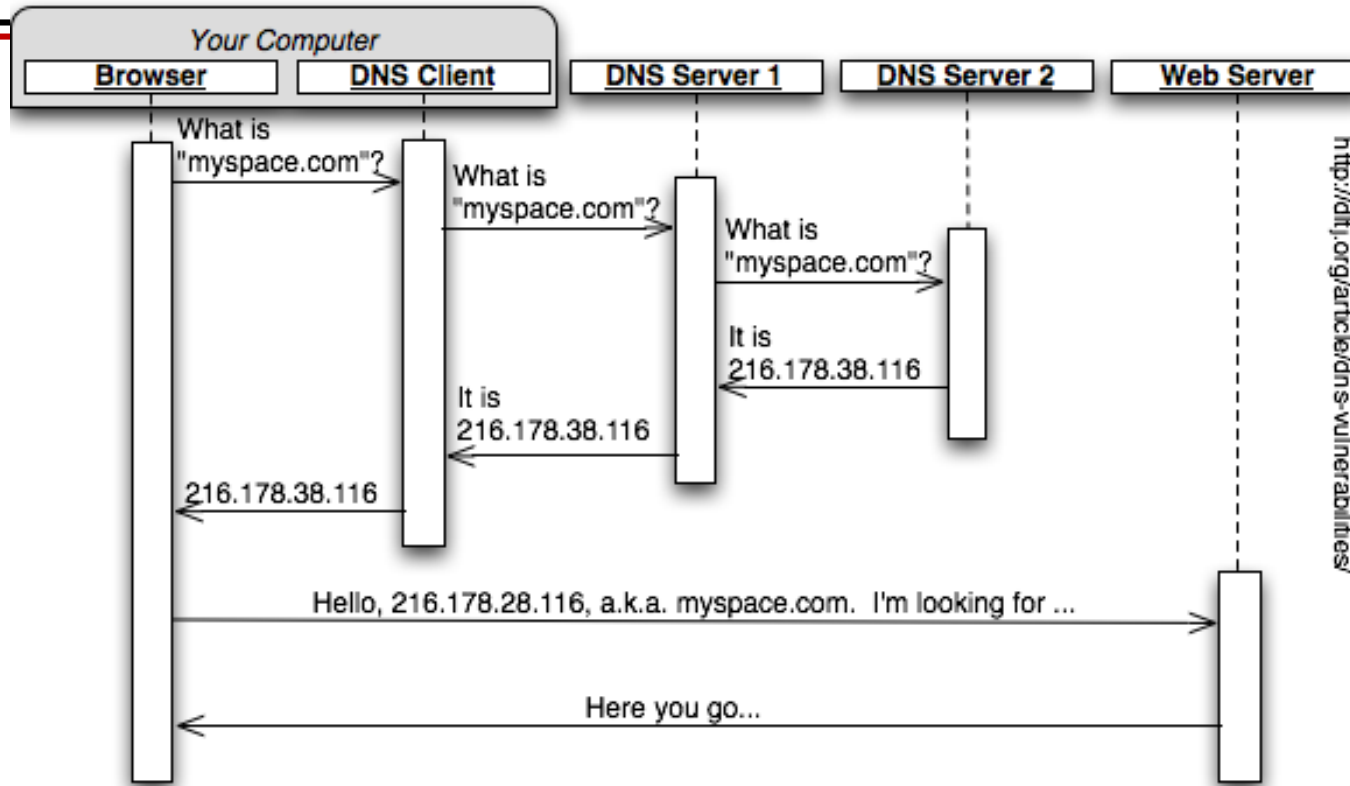


Diagrama de Secuencia para el DNS



DLTJ
<http://dlitj.org/article/dns-vulnerabilities/>

Imagínense que todo
fuese centralizado

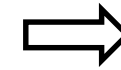
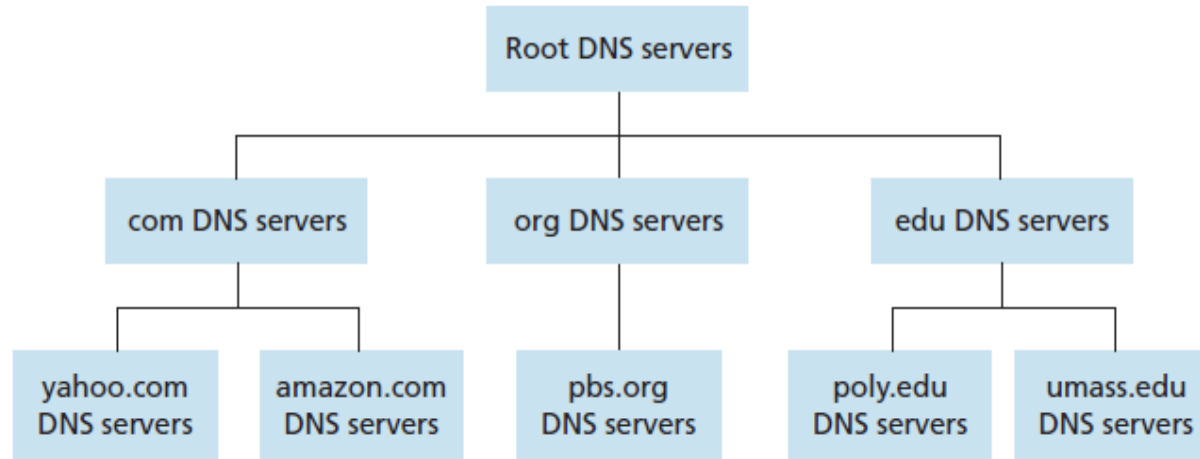


- Punto único de falla.
- Volumen de Tráfico.
- Bases de datos Distantes y Centralizadas.
- Mantenimiento

DNS request	
IP	...
UDP	DST ip = DNS_SERVER SRC port = 52933 DST port = 53 TXID = 34244
DNS	...
Queries	Name = ibm.com Type = A Class = IN

DNS response	
IP	SRC ip = DNS_SERVER
UDP	...
DNS	SRC port = 53 DST port = 52933 TXID = 34244
Answers	...
	Name = ibm.com Type = A TTL = 30 days, 5 hours Address = 1.2.3.4

Descentralización de los DNS



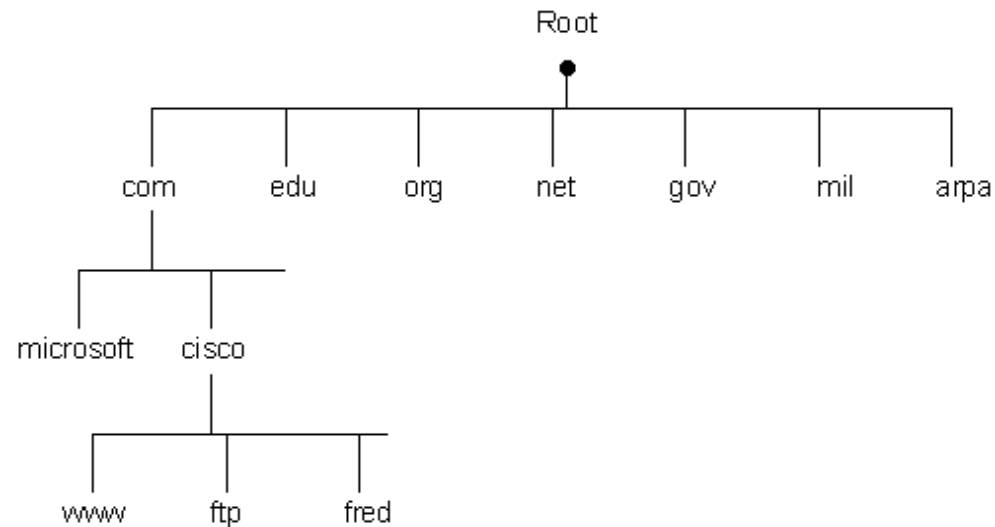
Root Server



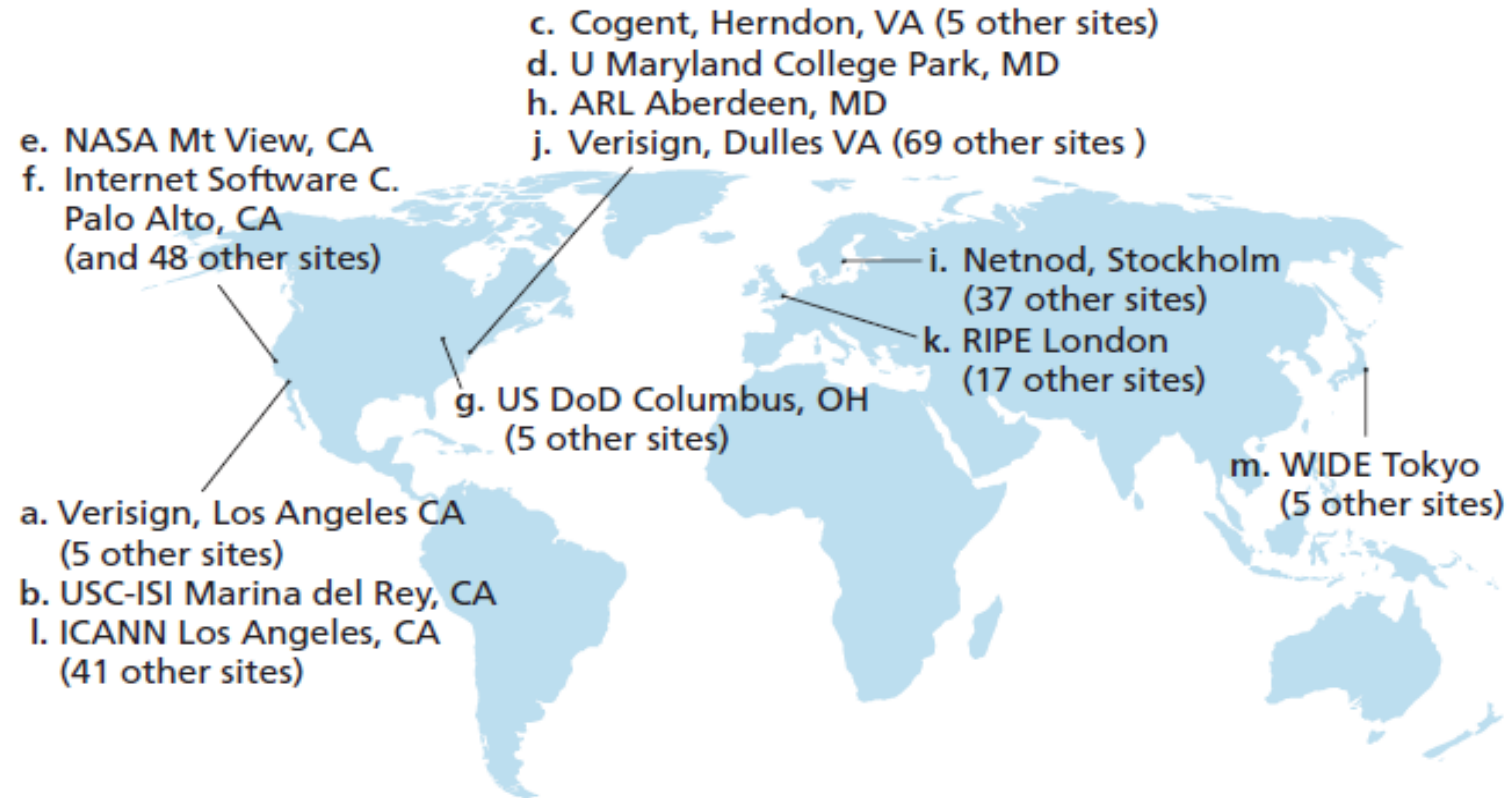
TLD = Top Level
Domain Server



Authoritative DNS
Server



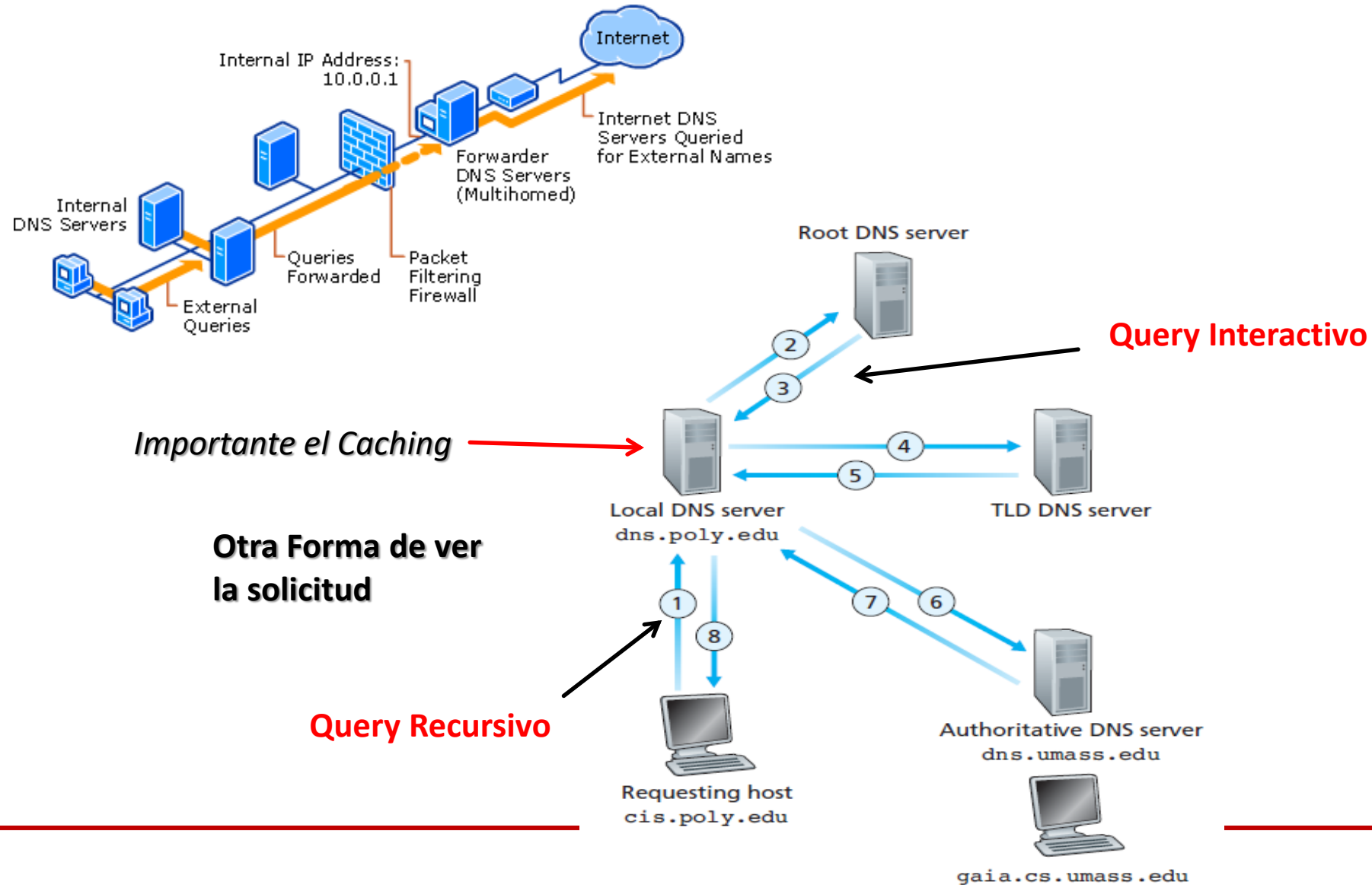
Ejemplos de ubicaciones geográficas



Hay 13 Root server etiquetados de la **A** hasta la **M**

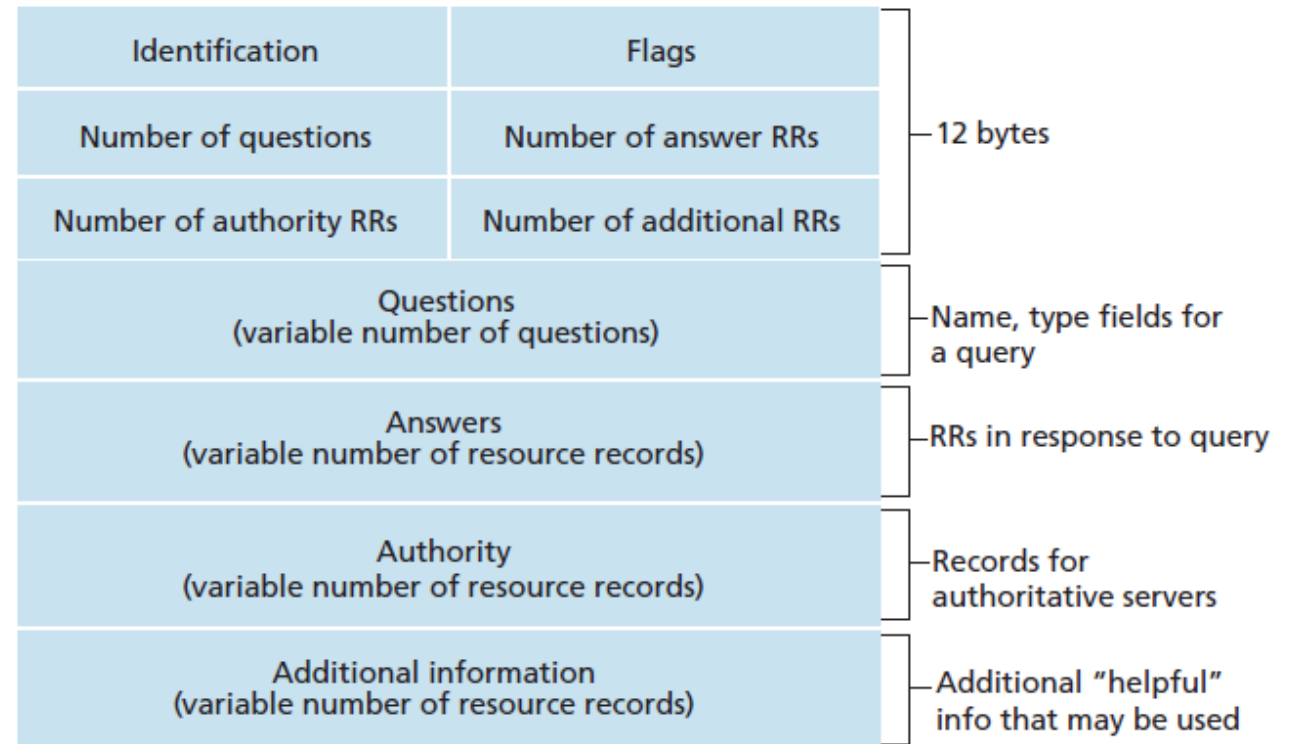
La mayoría localizados en USA

¿Cómo logra el DNS resolver un nombre?



Tipos de Registros en el DNS

Type	Meaning	Value
SOA	Start of Authority	Parameters for this zone
A	IP address of a host	32-Bit integer
MX	Mail exchange	Priority, domain willing to accept email
NS	Name Server	Name of a server for this domain
CNAME	Canonical name	Domain name
PTR	Pointer	Alias for an IP address
HINFO	Host description	CPU and OS in ASCII
TXT	Text	Uninterpreted ASCII text



Consultar manualmente al DNS

Utilizando el comando **NSLOOKUP**

```
C:\>nslookup www.apple.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: e3191.dscg.akamaiedge.net
Addresses: 2600:1403:2:38b::c77
           2600:1403:2:384::c77
           23.0.93.15
Aliases: www.apple.com
          www.isg-apple.com.akadns.net
          www.apple.com.edgekey.net
```

```
C:\>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

> www.apple.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: e3191.dscg.akamaiedge.net
Addresses: 2600:1403:2:384::c77
           2600:1403:2:38b::c77
           23.0.93.15
Aliases: www.apple.com
          www.isg-apple.com.akadns.net
          www.apple.com.edgekey.net
```

*Puedo decidir qué servidor de DNS
Puede resolver el nombre*



```
C:\>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

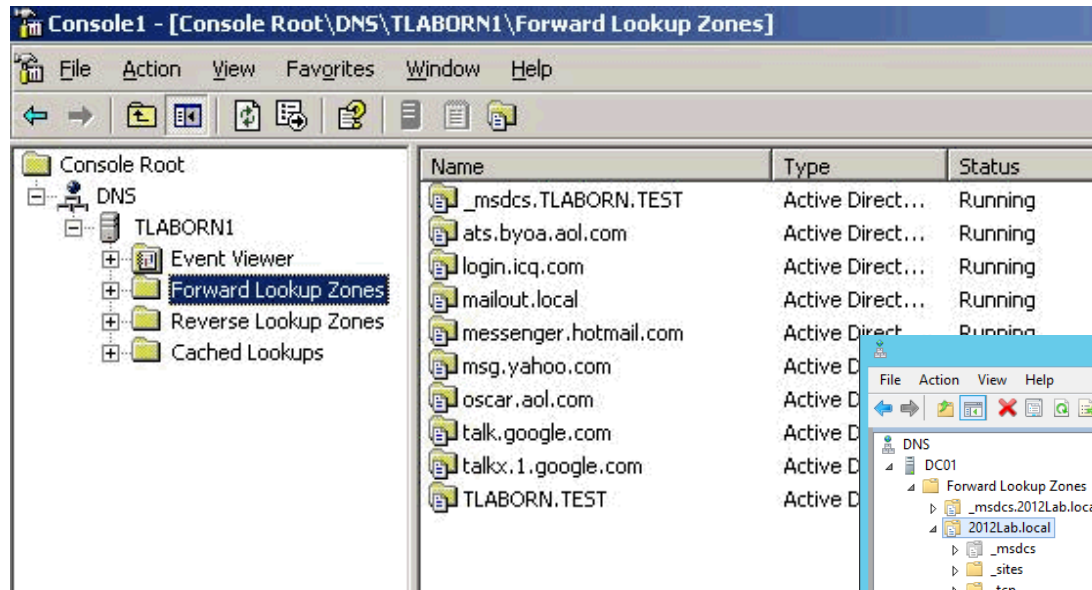
> server 8.8.8.8
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

> www.apple.com
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

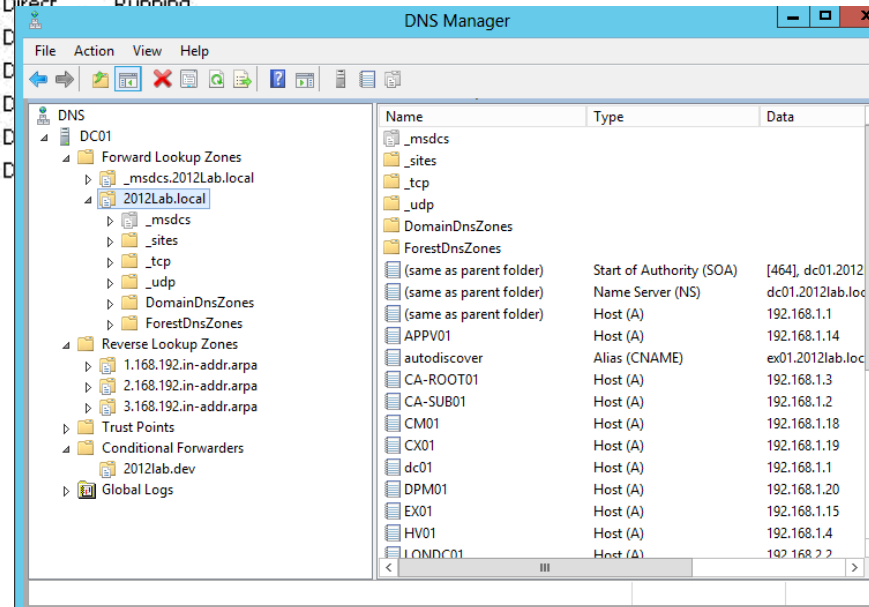
Non-authoritative answer:
Name: e3191.dscg.akamaiedge.net
Addresses: 2600:1403:2:384::c77
           2600:1403:2:38b::c77
           23.0.93.15
Aliases: www.apple.com
          www.isg-apple.com.akadns.net
          www.apple.com.edgekey.net
```

Lo que almacena un DNS

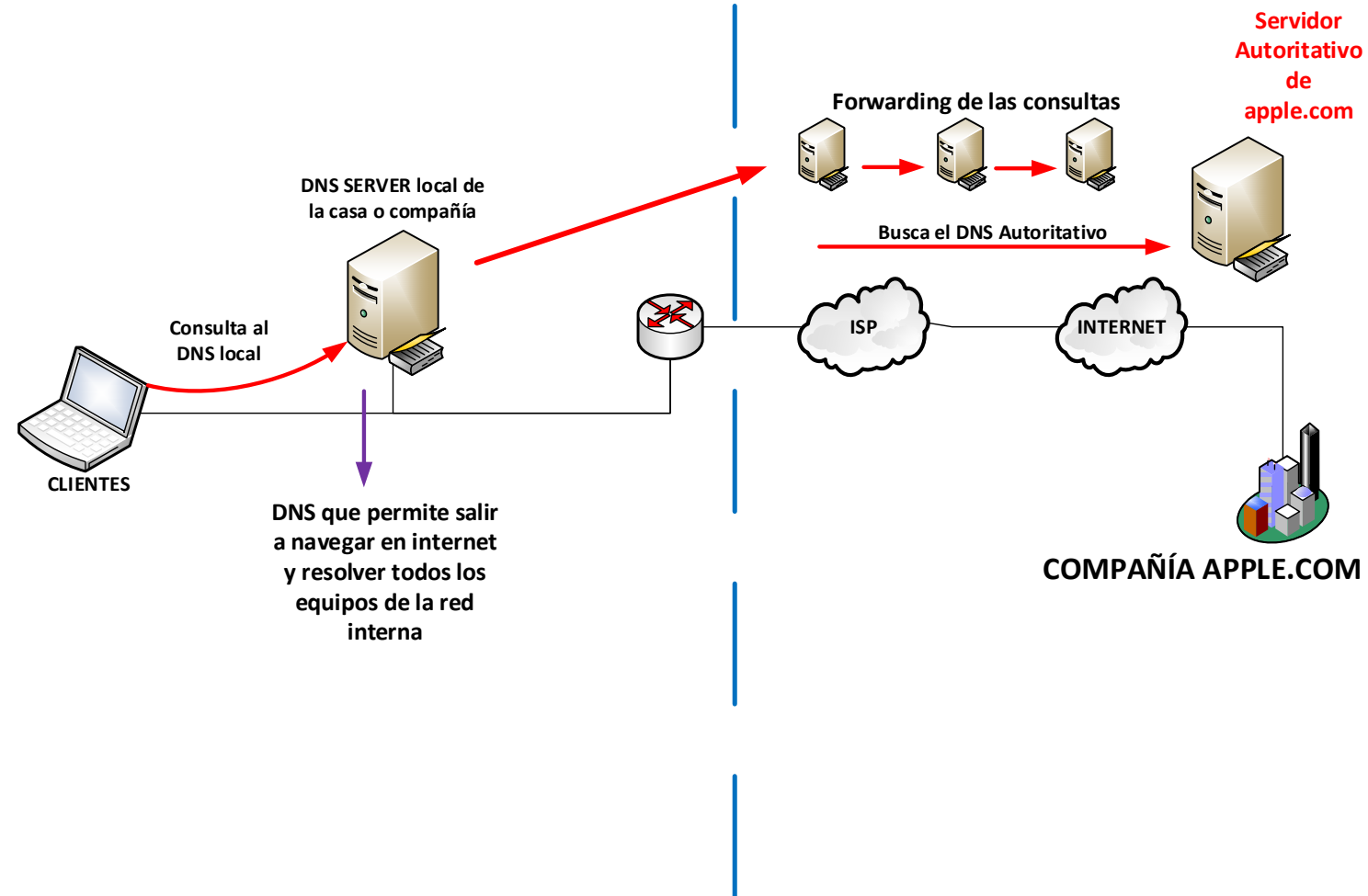
Puede almacenar 1 ó N zonas
forwarder



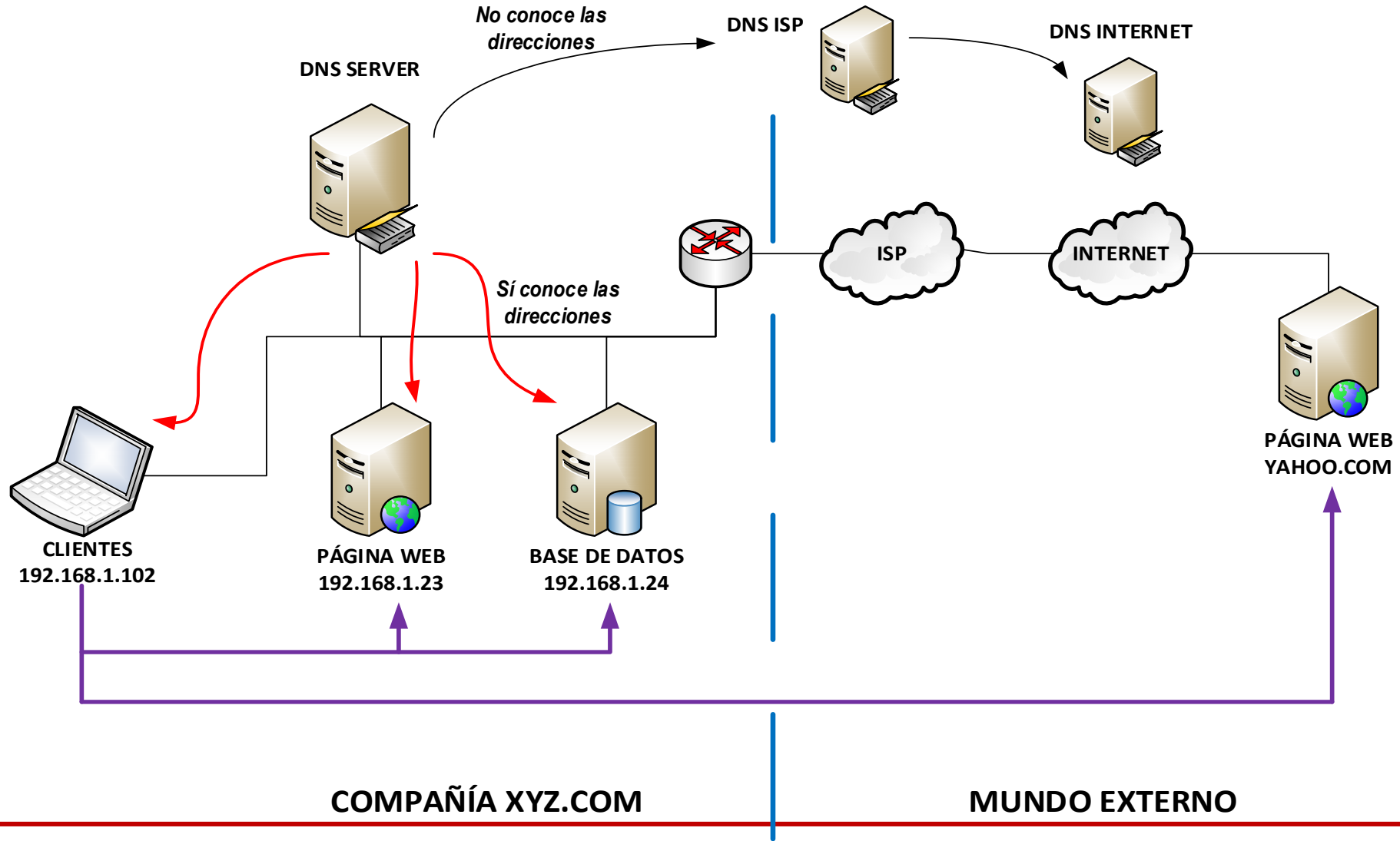
Por cada zona forwarder se crean los registros tipo A, MX, CNAME, TXT, etc.



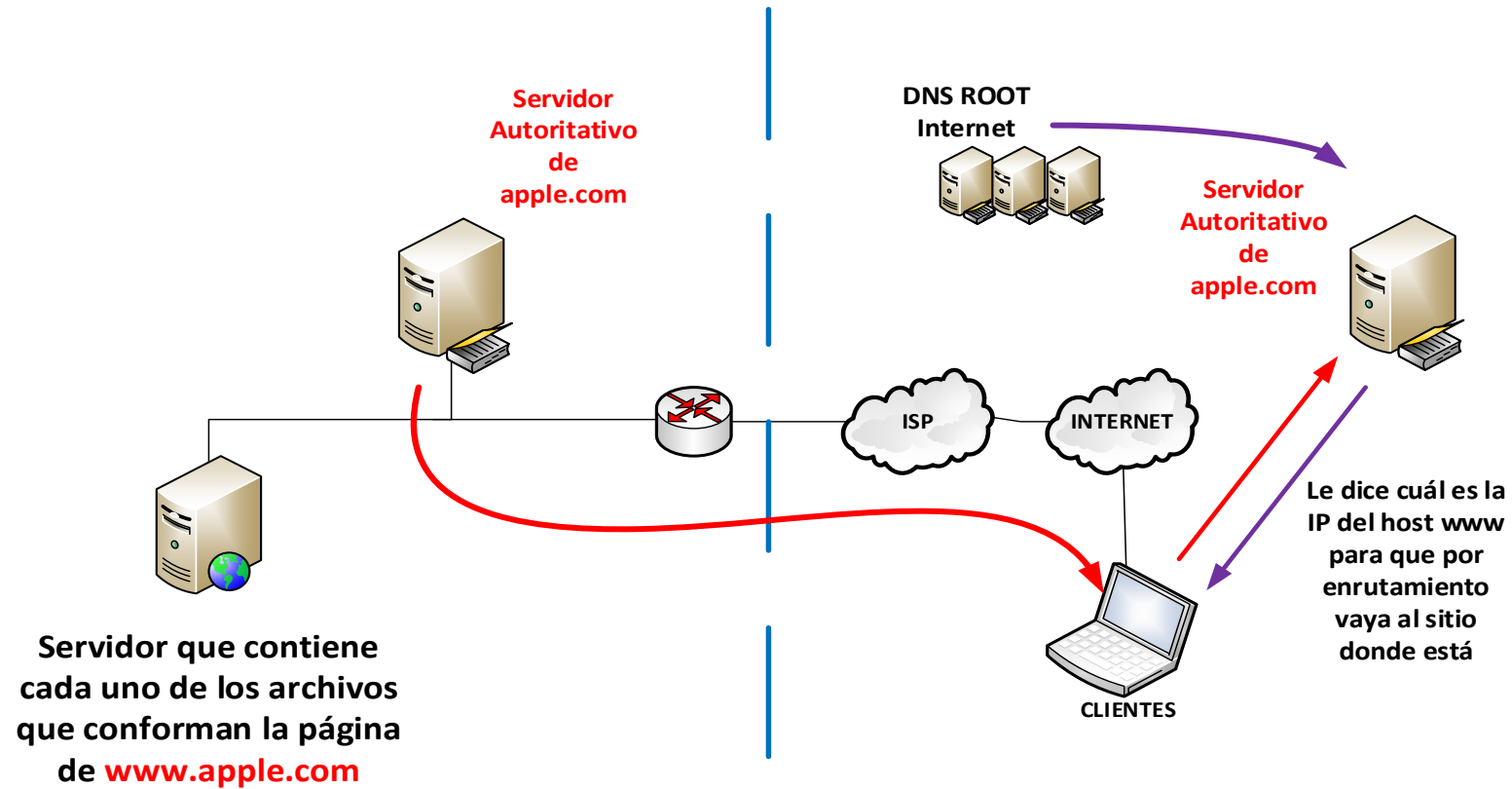
DNS Internos



DNS Internos

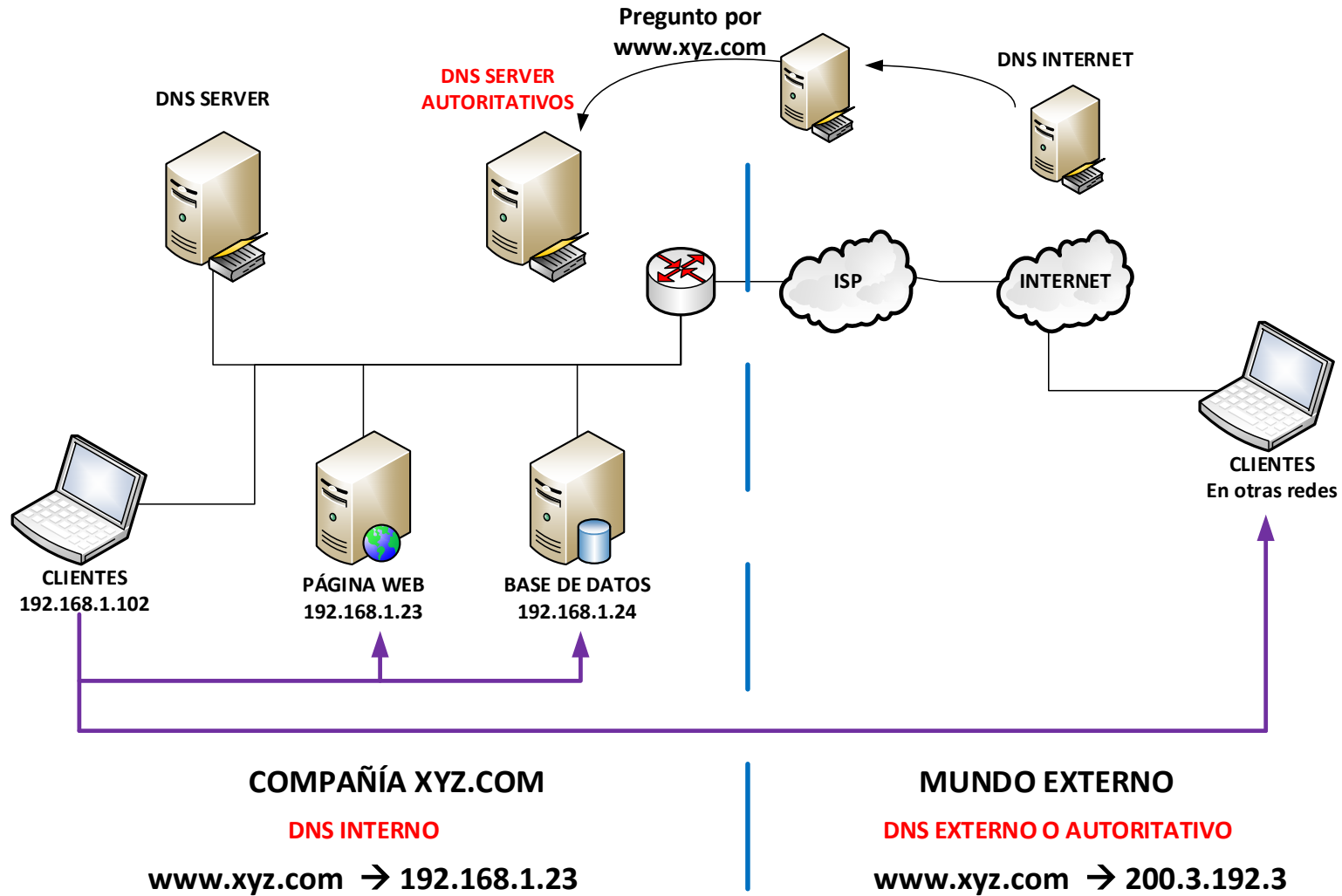


DNS Externo o Autoritativos

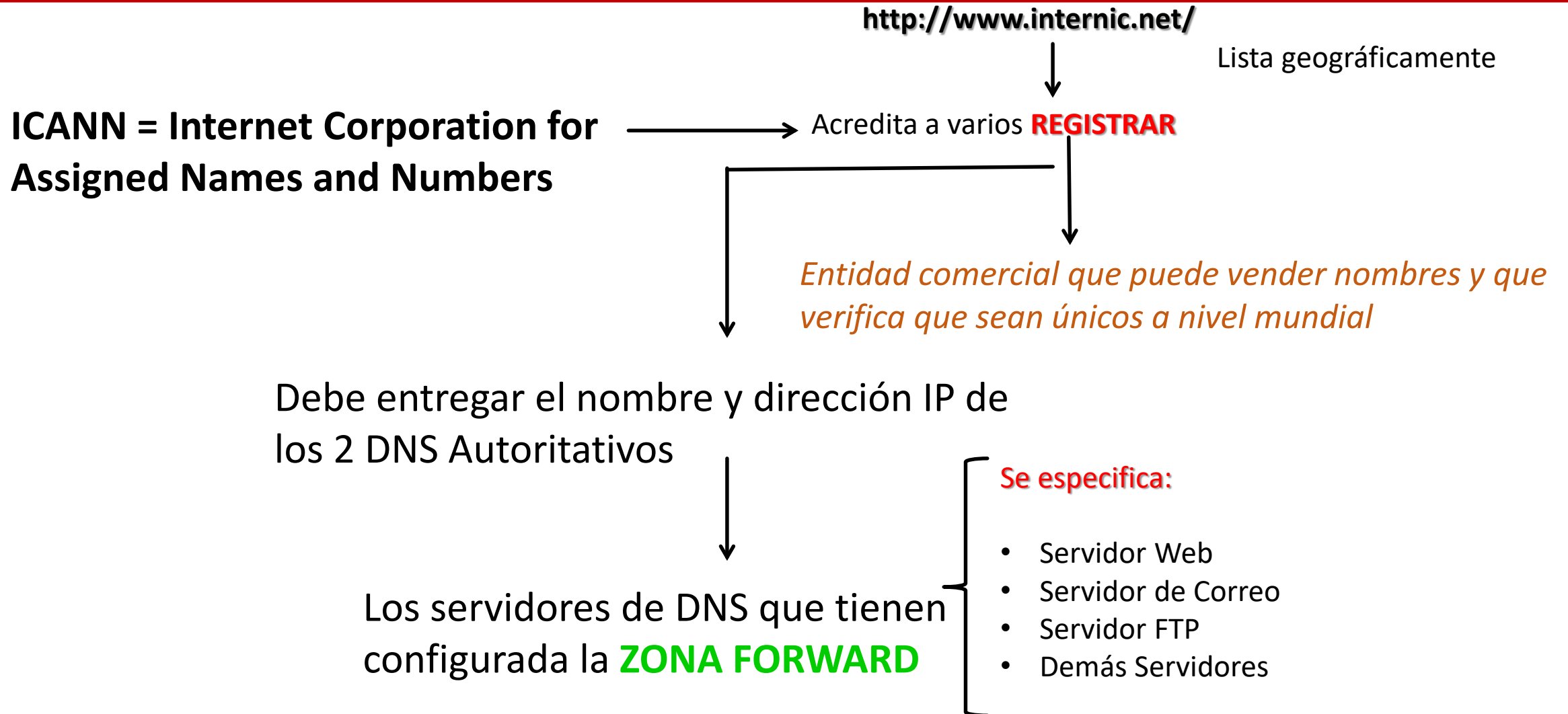


Los DNS Autoritativos solo contienen aquellos registros de aquellos servicios que serán únicamente visibles desde Internet

DNS Externo o Autoritativos



Dónde se obtiene un Dominio





DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol)

- Beneficios clave de DHCP
 - Breve introducción a DHCP
 - Cómo funciona DHCP
 - Formato de mensajes DHCP
 - Mensajes DHCP
 - Opciones DHCP
 - Tipos de Configuración
 - Servidores DHCP
 - Agentes DHCP de relevo
 - BOOTP
 - Ámbitos de DHCP
 - Prevención del uso desautorizado de servidores DHCP
-

Beneficios clave de DHCP

- Administración centralizada de la configuración IP
 - Configuración de hosts de IP consistente
 - Flexibilidad
 - Escalabilidad
-

Breve introducción a DHCP

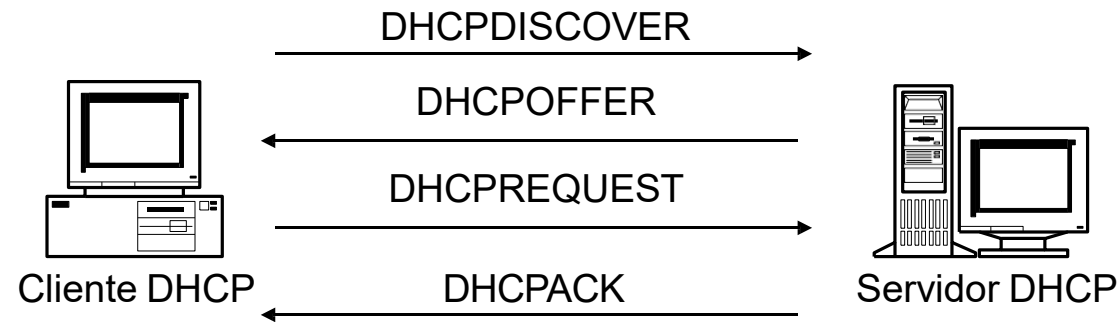
- ¿Qué es DHCP?
 - Clientes y servidores DHCP
 - Opciones y ámbitos de DHCP
 - Clases de opciones
 - Mensajes DHCP
 - Reservas y concesiones de DHCP
 - Agentes de DHCP fiable
-

Breve introducción a DHCP (cont.)

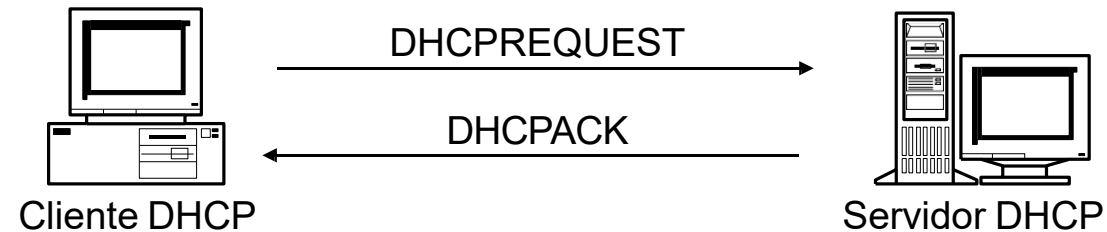
- Detección desautorizada de servidores DHCP
 - APIPA
 - Integración con DNS
 - Integración con los servicios de acceso remoto y enrutado
 - Ámbitos de multidifusión
 - Soporte a BOOTP
-

¿Cómo funciona DHCP?

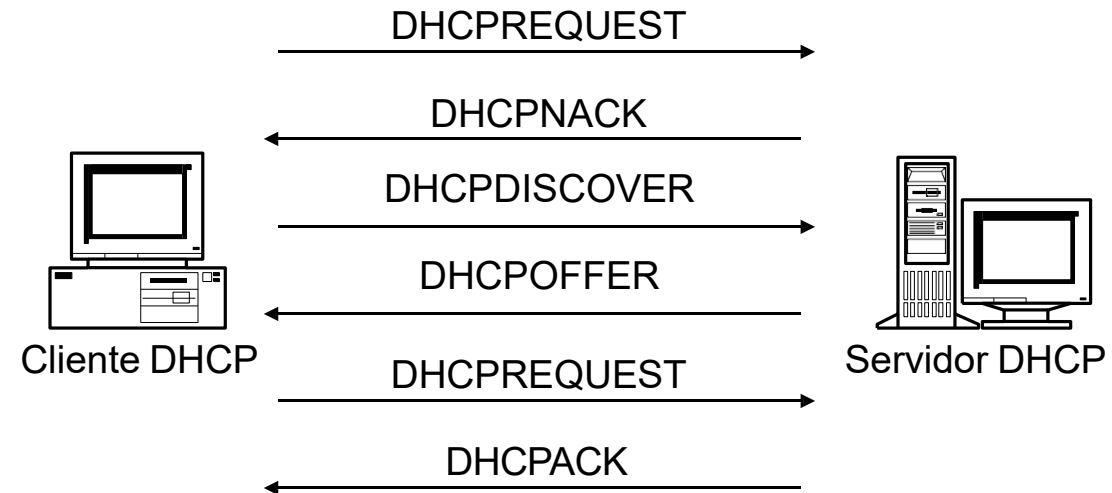
- Obtención de una concesión inicial



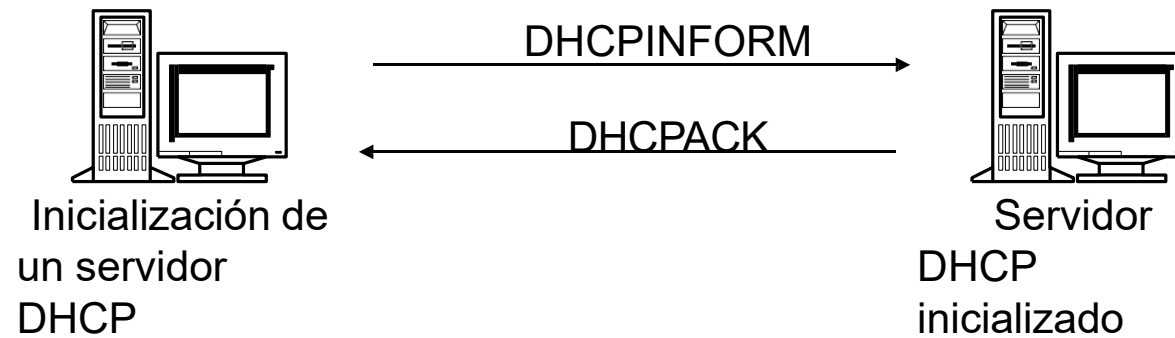
- Renovación de una concesión



Cambio de servidor DHCP

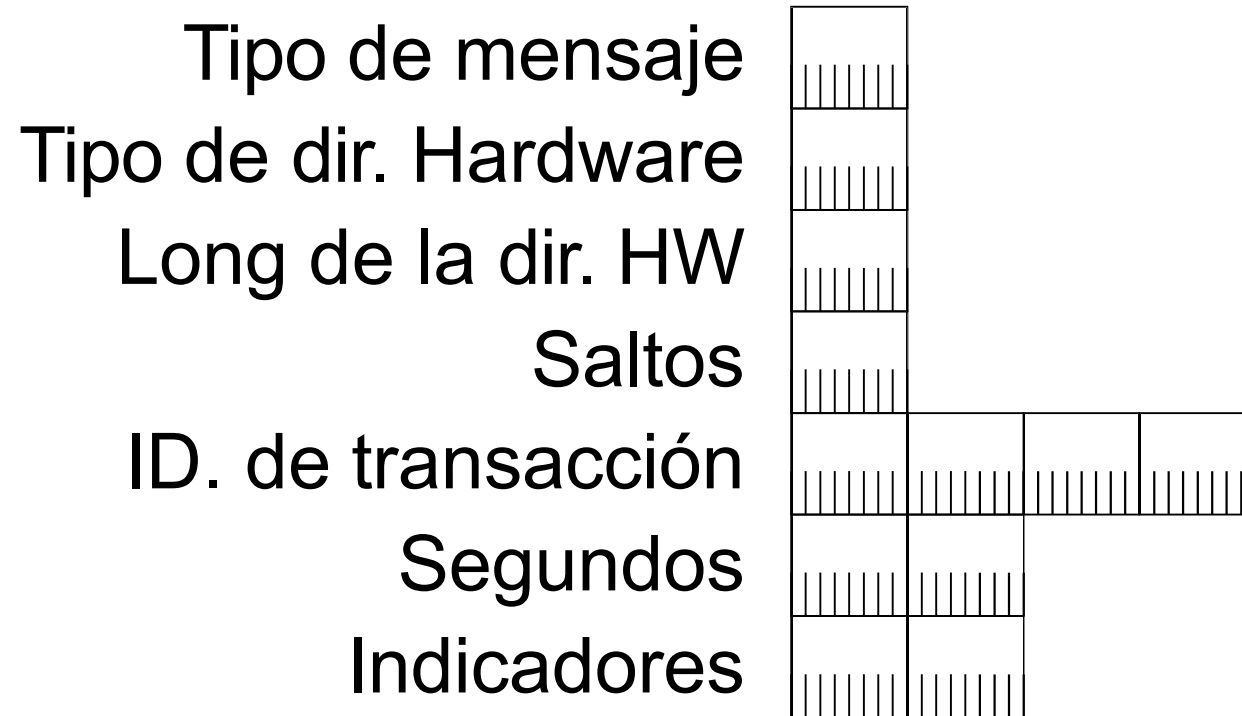


Determinación de servidores DHCP no autorizados



Estructura de mensajes en DHCP

- UDP
 - Cliente UDP Puerto 68, Servidor UDP Puerto 67



Estructura de mensajes en DHCP (cont.)



- DHCPDISCOVER
 - Petición de una dirección IP por parte de un cliente
 - DHCPOFFER
 - Servidor ofreciendo una concesión
 - DHCPREQUEST
 - Petición de una concesión específica por parte de un cliente
 - DHCPACK
 - Confirmación de la concesión por parte del servidor
-

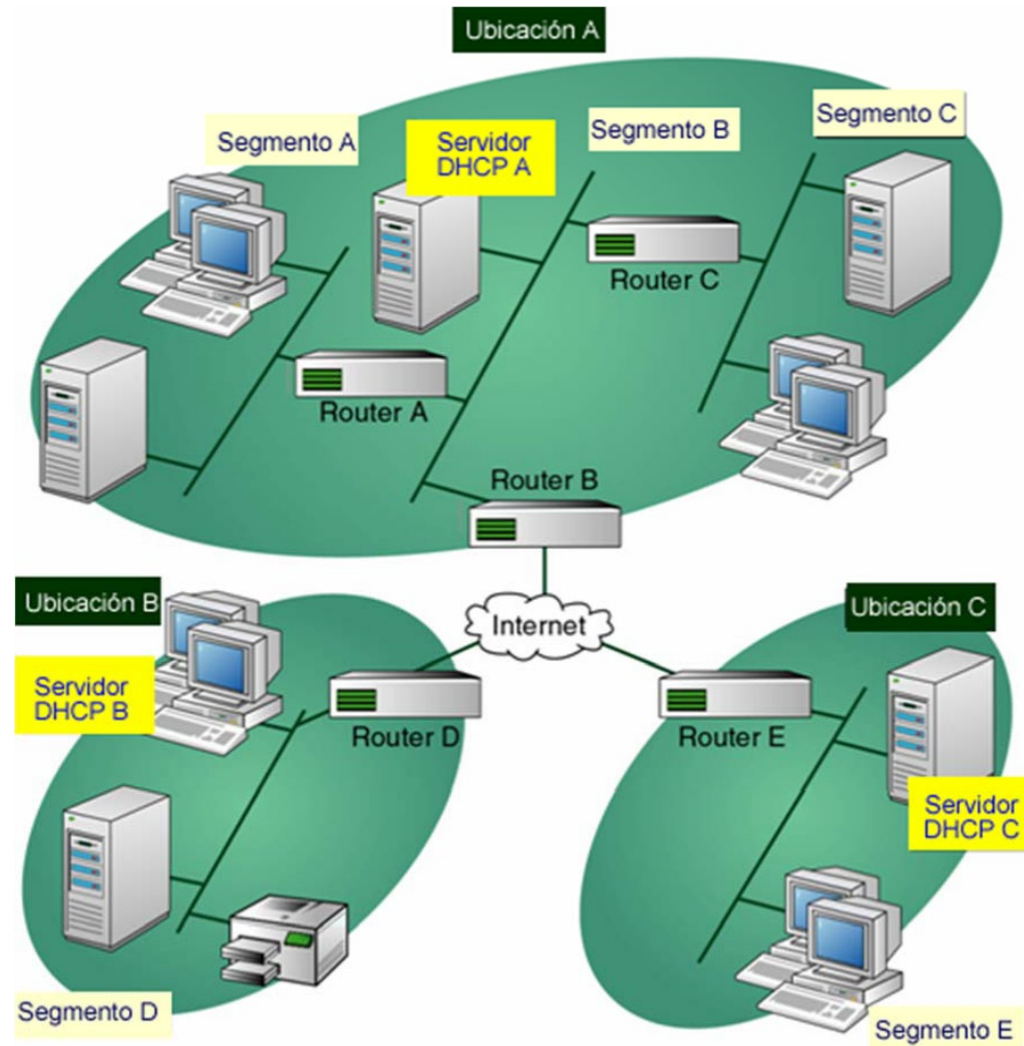
Mensajes DHCP (cont.)

- **DHCPDECLINE**
 - Rechazo de la dirección ofrecida por parte del cliente
 - **DHCPNACK**
 - Denegación de una concesión por parte del servidor
 - **DHCPRELEASE**
 - Liberación de una concesión por parte de un cliente
 - **DHCPINFORM**
 - Petición de información de configuración adicional por parte del cliente
-

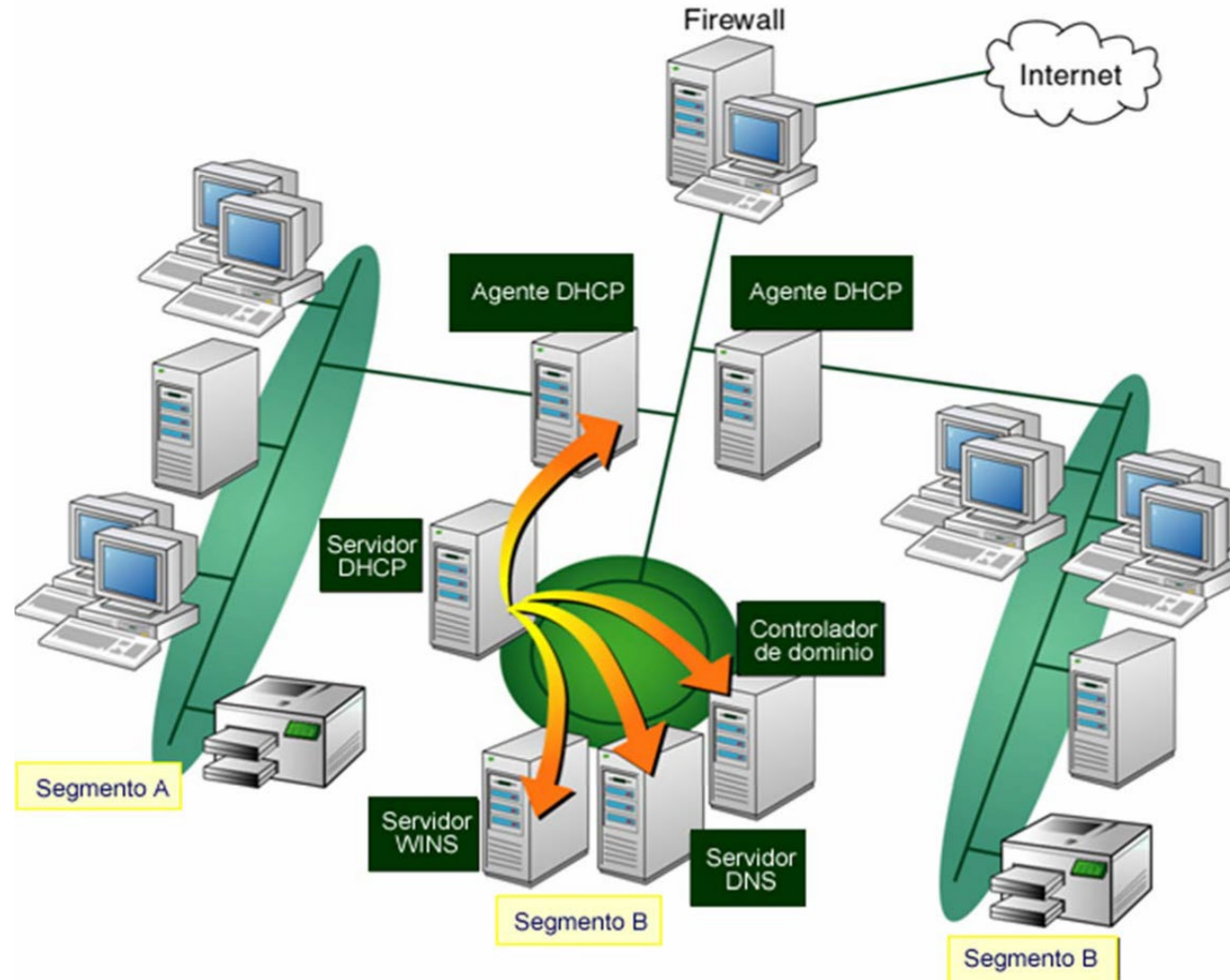
Métodos de configuración

- Servidores DHCP
 - Agentes DHCP (Relevos)
 - Protocolo DHCP/Boot (BOOTP)
-

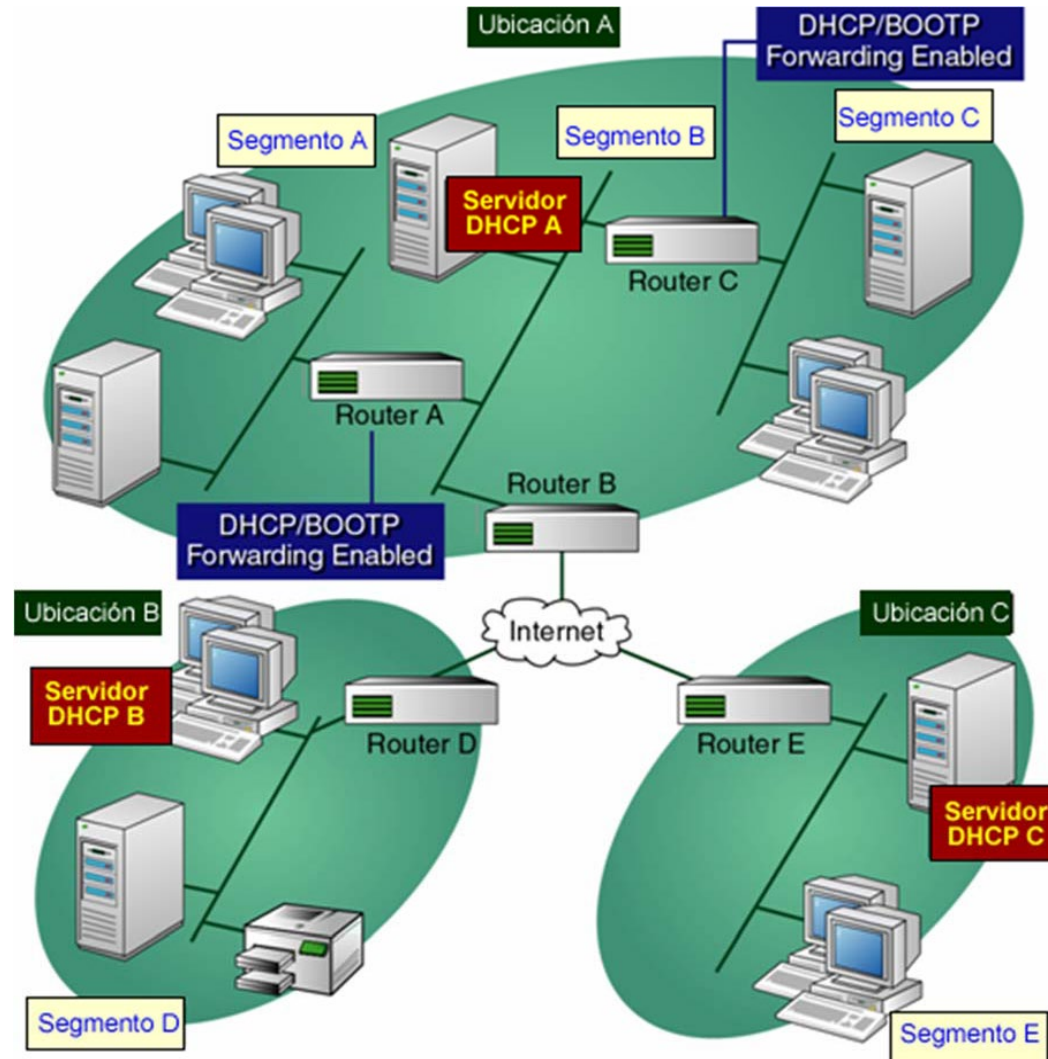
Servidores DHCP



Agentes DHCP (Relevos)



BOOTP

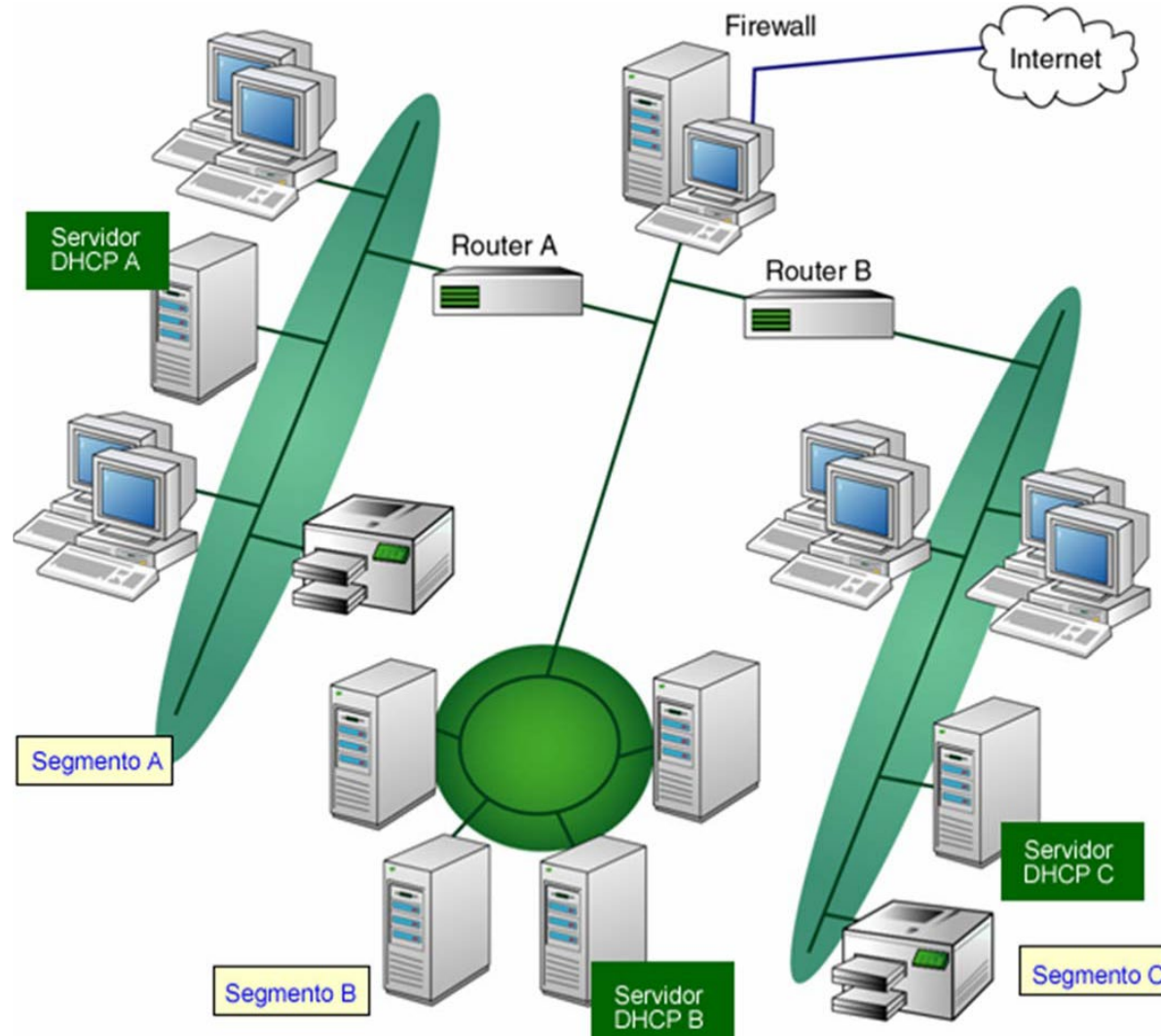


- Se utilizan para definir rangos de direcciones IP
 - Se crean tantos ámbitos como rangos de direcciones
 - Se pueden crear ámbitos múltiples, para crear superámbitos
 - Especifican la longitud de la dirección IP prestada
-

Exclusión de direcciones IP, manualmente

- Se puede excluir cualquier dirección, manualmente
 - IP de los encaminadores
 - Firewalls
 - Servidores de ficheros, de impresión, de aplicación
 - Puertas de salida
 - ...
-

Prevención del uso desautorizado de servidores DHCP



Grado Informática Industrial

Robótica

Redes Industriales (14541)

“Servicios de Red”

Profesor Responsable

Dr. Lenin Guillermo Lemus Zúñiga
